



**UNIVERSIDAD LIBRE®**

Personería Jurídica No. 192 de 1946 de Mingobierno  
NIT: 860.013.798-5

Miembro de la  
Asociación Colombiana  
de Universidades

---

**Universidad Libre Seccional Bogotá**  
**Departamento de Ingeniería de sistemas**

**Documentación y Gestión del Proyecto**  
**Train Optimización Routes and Navigation System (TORNs)**

**Presentado por:**

Johel Arias  
Rebeca Pedrozo  
Nicolas Daza

**Presentado a:**

Ing. Marcela Cifuentes

**Arquitectura de la Información 2026-I**  
**Bogotá D. C.**



---

## Tabla de Contenido

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Capítulo 1. Gestion del Proyecto .....                                      | 8  |
| 1.1. Planteamiento del problema.....                                        | 8  |
| 1.2. Justificación del planteamiento del proyecto .....                     | 10 |
| 1.3. Marco Teórico y conceptual del proyecto. ....                          | 11 |
| 1.3.1. Vision por computadora y deteccion de objetos .....                  | 11 |
| 1.3.2. Modelo YOLO .....                                                    | 11 |
| 1.3.3. Aprendizaje profundo (Deep Learning).....                            | 11 |
| 1.4. Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto ..... | 12 |
| 1.4.1. Objetivo General. ....                                               | 12 |
| 1.4.2. Objetivos Específicos.....                                           | 12 |
| 1.5. Delimitación y alcance del proyecto.....                               | 13 |
| 1.5.1. Alcance. ....                                                        | 13 |
| 1.5.2. Problemática del Proyecto .....                                      | 14 |
| 1.6. Factibilidad del proyecto.....                                         | 16 |
| 1.6.1. Factibilidad técnica .....                                           | 16 |
| 1.6.2. Factibilidad Operativa.....                                          | 17 |
| 1.6.3. Factibilidad Económica. ....                                         | 17 |
| 1.6.4. Factibilidad legal.....                                              | 18 |
| 1.7. Identificación de Stakeholders e interesados. ....                     | 18 |



---

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.8. Lista de Actividades del proyecto.....                               | 19 |
| 1.9. Cronograma del Proyecto. ....                                        | 20 |
| 1.10. Estructura de Desglose del Trabajo. ....                            | 21 |
| 1.11. Matriz de presupuestos del proyecto.....                            | 22 |
| 1.12. Matriz RACI. ....                                                   | 23 |
| 1.13. Matriz de Riesgos. ....                                             | 24 |
| 1.14. Entregables principales. ....                                       | 25 |
| Capítulo 2. Requerimientos del proyecto.....                              | 26 |
| 2.1. Requerimientos Funcionales.....                                      | 26 |
| 2.2. Tablas de descripción textual de Requerimientos Funcionales. ....    | 27 |
| 2.3. Requerimientos No Funcionales. ....                                  | 34 |
| 2.4. Tablas de descripción textual de Requerimientos No Funcionales. .... | 35 |
| Capítulo 3. Diagramación de software.....                                 | 39 |
| 3.1. Diagrama de Flujo de Datos. ....                                     | 39 |
| 3.2. Diagrama de Arquitectura.....                                        | 40 |
| Capítulo 4. Diseño de Interfaz de Usuario.....                            | 41 |
| Capítulo 5. Arquitectura del sistema.....                                 | 42 |
| 5.1. YOLO Train Routes Optimization.....                                  | 43 |
| 5.2. TRO Backend.....                                                     | 44 |
| 5.3. TRO Frontend.....                                                    | 45 |
| Capítulo 6. Desarrollo - Entrenamiento del modelo .....                   | 46 |



---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 6.1. Ejecución del entrenamiento.....                     | 48 |
| 6.2. Imágenes de validación y predicción.....             | 49 |
| Capítulo 7. Base de datos.....                            | 51 |
| Capítulo 8. Desarrollo - Backend/API.....                 | 52 |
| Capítulo 9. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual ..... | 53 |
| Capítulo 10. Fase de pruebas .....                        | 54 |
| Capítulo 11. Referencias.....                             | 55 |



---

## Tabla de tablas

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Indentificación de Stakeholders e interesados. Fuente Propia.....                     | 18 |
| Tabla 2. Tabla de descripción textual. RF-1 Captura de video en estaciones. ....               | 27 |
| Tabla 3. Tabla de descripción textual. RF-2 Detección de personas en tiempo real. ....         | 28 |
| Tabla 4. Tabla de descripción textual. RF-3 Generación de métricas de ocupación. ....          | 28 |
| Tabla 5. Tabla de descripción textual. RF-4 Optimización de asignación de trenes y vagones. .. | 29 |
| Tabla 6. Tabla de descripción textual. RF-5 Redistribución en horas pico. ....                 | 29 |
| Tabla 7. Tabla de descripción textual. RF-6 Reducción de recursos en horas valle.....          | 30 |
| Tabla 8. Tabla de descripción textual. RF-7Interfaz de monitoreo en tiempo real. ....          | 30 |
| Tabla 9. Tabla de descripción textual. RF-8 Visualización gráfica de datos.....                | 31 |
| Tabla 10. Tabla de descripción textual. RF-9Monitoreo simultáneo de múltiples cámaras.....     | 31 |
| Tabla 11. Tabla de descripción textual. RF-10 Generación de alertas automáticas. ....          | 32 |
| Tabla 12. Tabla de descripción textual. RF-11 Control de acceso al sistema. ....               | 32 |
| Tabla 13. Tabla de descripción textual. RF-12 Dashboard de optimización ferroviaria. ....      | 33 |
| Tabla 14. Tabla de descripción textual. RF-13 Monitoreo de estado del sistema. ....            | 33 |
| Tabla 15. Tabla de descripción textual. RF-14 Generación de reportes históricos. ....          | 34 |
| Tabla 16. Tabla de descripción textual. RNF-1 Escalabilidad por microservicios.....            | 35 |
| Tabla 17. Tabla de descripción textual. RNF-2 Rendimiento en tiempo real.....                  | 35 |
| Tabla 18. Tabla de descripción textual. RNF-3 Confiabilidad y disponibilidad. ....             | 36 |
| Tabla 19. Tabla de descripción textual. RNF-4 Seguridad de datos.....                          | 36 |
| Tabla 20. Tabla de descripción textual. RNF-5 Compatibilidad. ....                             | 37 |
| Tabla 21. Tabla de descripción textual. RNF-6 Usabilidad.....                                  | 37 |



**UNIVERSIDAD LIBRE®**  
Personería Jurídica No. 192 de 1946 de Mingobierno  
NIT.: 860.013.798-5

Miembro de la  
Asociación Colombiana  
de Universidades

---

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 22. Tabla de descripción textual. RNF-7 Mantenibilidad..... | 38 |
|-------------------------------------------------------------------|----|



---

## Tabla de Ilustraciones

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Lista de actividades del proyecto. Fuente propia.....                                   | 19 |
| Ilustración 2. Cronograma del proyecto. Fuente propia .....                                            | 20 |
| Ilustración 3. Estructura de Desglose del Trabajo. Fuente propia .....                                 | 21 |
| Ilustración 4. Matriz de Presupuestos. Fuente propia .....                                             | 22 |
| Ilustración 5. Matriz RACI. Fuente propia .....                                                        | 23 |
| Ilustración 6. Matriz de Riesgos. Fuente propia .....                                                  | 24 |
| Ilustración 7. Diagrama de Flujo de Datos. Fuente propia .....                                         | 39 |
| Ilustración 8. Diagrama de Arquitectura Sistema TORNS. Fuente propia.....                              | 40 |
| Ilustración 9. Configuración del entrenamiento del modelo.....                                         | 47 |
| Ilustración 10. Épocas de entrenamiento del modelo. Fuente: Propia .....                               | 48 |
| Ilustración 11. Imágenes de validación y predicción. Fuente: Propia .....                              | 49 |
| Ilustración 12. Métricas y curvas de entrenamiento del modelo YOLO a lo largo de las 60<br>épocas..... | 50 |



---

## **Capítulo 1. Gestion del Proyecto**

### **1.1. Planteamiento del problema.**

En una ciudad tan dinámica y extensa como Bogotá, el sistema de transporte masivo constituye uno de los pilares fundamentales para la movilidad de sus habitantes y el desarrollo economico. Sin embargo, a pesar de su importancia estrategica, este sistema enfrenta multiples desafios operativos que afectan tanto la eficiencia del servicio como la experiencia diaria de millones de personas e incluso la calidad de vida de todos nosotros.

En el contexto de la futura operacion del Metro de Bogotá, la cuál es gestionada por APCA Transmimetro, vemos un escenario particularmente complejo, la necesidad de administrar de manera eficiente un flujo de pasajeros, el cual, puede ser a simple vista una variable dinamica y no tan sencilla de predecir.

A lo largo del día, la demanda de transporte es directamente dependiente a factores como los horarios laborales, estudiantiles, las condiciones del clima y diferentes eventos en la ciudad tales como accidentes, conciertos etc. Todos estos factores generan picos de saturación en determinadas horas y estaciones, tal y como en otros moments puede haber un bajo pico de usuarios.

Uno de los principales retos radica en que actualmente no se cuenta con herramientas tecnologicas suficientemente robustas que permitan anticipar, medir o responder de manera dinamica a todas estas situaciones de picos en la demanda. Es por esto, que muchas de las decisiones operativas se basan en estimaciones historicas o supuestos generales que no necesariamente reflejan el comportamiento real de los usuarios en cada momento.





---

Dentro del contexto se identifican diversos problemas que impactan directamente la operación del sistema, tales como:

Fluctuaciones impredecibles de demanda; La afluencia de pasajeros puede variar y en la ausencia de mecanismos automatizados que detecten estos cambios en tiempo real resulta difícil anticipar estas variaciones y preparar la operación del sistema de manera adecuada.

Ineficiencia en la asignación de recursos: Al no contar con datos precisos sobre la ocupación real de las estaciones, la asignación de vagones, trenes y frecuencias se realiza con patrones históricos, lo cual, puede generar un uso ineficiente en horas de baja demanda y saturación del servicio durante las horas pico.

Tiempos de espera prolongados para los usuarios: La falta de información en tiempo real sobre la cantidad de pasajeros en cada estación limita la posibilidad de ajustar dinámicamente los intervalos entre trenes, por esto, los pasajeros pueden tener tiempos de espera más largos y mayores niveles de congestión en determinadas estaciones del sistema.

Capacidad desaprovechada: Aunque el sistema cuenta con una gran infraestructura diseñada para movilizar a grandes volúmenes de pasajeros, el no tener la información operativa basada en datos dificulta aprovechar plenamente dicha capacidad.

Frente a este panorama, surge la necesidad de desarrollar e implementar una solución tecnológica que permita detectar, medir y analizar en tiempo real la demanda de pasajeros en cada estación. A partir de esta información, sería posible generar decisiones operativas más informadas y dinámicas, optimizando la asignación de recursos, reduciendo los tiempos de espera y mejorando significativamente la eficiencia del sistema de transporte y experiencia de los usuarios.



---

## 1.2. Justificación del planteamiento del proyecto

El proyecto TORNs es un sistema integral orientado a la optimización operacional de sistemas ferroviarios mediante el uso de técnicas avanzadas de visión por computadora. Su propósito fundamental es detectar, cuantificar y analizar la demanda real de pasajeros en estaciones de metro, con el fin de generar estrategias dinámicas para la asignación eficiente de recursos.

El sistema articula un flujo de datos en tiempo real proveniente de cámaras instaladas en las estaciones, los procesa mediante modelos de detección basados en YOLO y utiliza los resultados para mejorar la planificación operativa a través de un motor de optimización alojado en el backend.

La plataforma busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de transporte ante fluctuaciones de demanda, minimizando tiempos de espera, mejorando la frecuencia de trenes y ajustando el número de vagones necesarios en función del comportamiento estimado de la afluencia.

Desde una perspectiva técnica, la evolución de los modelos de detección de objetos de la familia You Only Look Once (YOLO) ha demostrado resultados sobresalientes en precisión y velocidad de inferencia, lo que los hace especialmente adecuados para entornos de alta densidad como estaciones de metro. La integración de estos modelos con algoritmos de optimización operativa es una solución viable para este tipo de problemas, y no solo viable sino también escalable y de alto impacto para el transporte público masivo.



---

### **1.3. Marco Teórico y conceptual del proyecto.**

#### ***1.3.1. Vision por computadora y deteccion de objetos***

La vision por computadora es una rama de la inteligencia artificial (IA) que permite a los sistemas interpretar y analizar imagenes o videos. Para nuestro contexto, en nuestro proyecto TORNs, esta tecnologia la utilizamos para identificar y contar personas en tiempo real dentro de las estaciones del metro, los modelos de deteccion de objetos, especialmente los basados en redes neuronales convolucionales profundas han alcanzado niveles de precisión muy elevados en tareas de este tipo.

#### ***1.3.2. Modelo YOLO***

YOLO es una familia de modelos de deteccion de objetos en tiempo real que se catacteriza por procesar imagenes completas en una sola “pasada” o recorrido de la red neuronal, gracias esto es que la red tiene una velocidad de inferencia mayor, en este proyecto utilizamos la version YOLOv11, la cual, contiene mejoras significativas en precision y eficiencia computacional, lo que la hace especialmente adecuada para entornos de alta densidad como las estaciones del metro

#### ***1.3.3. Aprendizaje profundo (Deep Learning)***

El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático en donde se utilizan redes neuronales con muchas capas para aprender representaciones jerárquicas de los datos. En nuestro proyecto, esta técnica sustenta tanto el entrenamiento del modelo de detección de personas como los módulos de prediccion de demandar a partir de patrones historicos.



---

## **1.4. Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto**

### **1.4.1. Objetivo General.**

Nuestro objetivo general es de implementar una solución automatizada para la detección, cuantificación y análisis de la demanda de pasajeros en estaciones del metro, mediante modelos de aprendizaje profundo basados en visión por computadora, con el fin de optimizar en tiempo real la asignación de recursos operativos del sistema del metro, minimizando tiempos de espera y mejorando la eficiencia en la frecuencia y capacidad de los trenes. Dentro de los objetivos específicos tenemos

### **1.4.2. Objetivos Específicos.**

Investigar y seleccionar los métodos de detección y conteo de personas más adecuados mediante modelos de redes neuronales, evaluando el rendimiento de YOLOv11 en entornos de alta densidad como estaciones del metro

Analizar los requerimientos de integración del sistema con la infraestructura tecnológica existente del metro de Bogotá, identificando restricciones técnicas y operativas

Diseñar la arquitectura técnica del sistema, incluyendo el flujo de datos desde las cámaras hasta el motor de optimización y la interfaz de usuario para el personal operativo

Desarrollar el modelo de red neuronal YOLOv11, la API del backend con algoritmos de optimización y la interfaz visual de monitoreo en tiempo real.

Implementar y validar el sistema en ambientes de prueba y simulación, verificando la precisión del conteo de pasajeros y la efectividad de las decisiones operativas generadas



---

## **1.5. Delimitación y alcance del proyecto.**

El proyecto TORNNS se delimita en el contexto del Metro de Bogotá, específicamente a la primera línea del sistema en operación. El alcance geográfico comprende las estaciones de dicha línea que cuenten con una infraestructura de cámaras compatible con el sistema. En términos temporales, el proyecto tiene una duración de 4 meses, comprendidos entre febrero y mayo del presente año.

El sistema se desarrolla como un prototipo funcional en entorno académico, con proyección de implementación real en colaboración con APCA Transmimetro.

### **1.5.1. Alcance.**

El proyecto comprende las siguientes capacidades funcionales.

Registro y configuración de rutas, estaciones y cámaras del sistema.

Procesamiento de video en tiempo real mediante el modelo YOLOv11 para detección y conteo de pasajeros por estación.

Generación de rutas y frecuencias óptimas a partir de datos históricos, volumen poblacional detectado y niveles de prioridad de cobertura.

Backend robusto con API que expone los resultados de optimización al frontend y permite integración futura con otros sistemas.

Interfaz de usuario que visualiza en tiempo real la ocupación de las estaciones y las recomendaciones operativas generadas.



---

Vale mencionar que queda fuera del alcance del proyecto los siguientes elementos: la adquisición e instalación física de cámaras en las estaciones, la integración con los sistemas de gestión existentes de APCA Transmimetro.

### ***1.5.2. Problemática del Proyecto***

En una ciudad como Bogotá, donde miles de personas dependen del transporte público para movilizarse todos los días, uno de los grandes retos está en lograr que los sistemas masivos funcionen de forma realmente eficiente y respondan a lo que necesitan los usuarios. En el caso del Metro de Bogotá, que próximamente entrará en operación, surge una preocupación importante: la diferencia que existe entre cómo funcionan tradicionalmente los sistemas ferroviarios y lo que exige hoy un sistema de transporte moderno.

La problemática central que busca abordar TORNOS tiene que ver precisamente con esa brecha. Muchos sistemas de metro alrededor del mundo siguen operando con horarios y frecuencias previamente establecidos, definidos a partir de estudios históricos de demanda.

Aunque este método ha funcionado durante años, en la práctica no siempre logra adaptarse a lo que realmente ocurre día a día en la ciudad. La movilidad urbana es cambiante, y el comportamiento de los usuarios también.

Cuando el sistema se basa únicamente en estimaciones históricas, empiezan a aparecer varias dificultades. Una de las más evidentes es la congestión durante las horas pico. En ciertos momentos del día, especialmente en las mañanas y al final de la tarde, la cantidad de pasajeros que llega a algunas estaciones puede superar lo que el sistema tenía previsto. Esto genera



incomodidad para los usuarios, aumenta los tiempos de espera y, en algunos casos, incluso puede representar riesgos de seguridad debido a la acumulación de personas en los andenes.

Por otro lado, ocurre el escenario contrario durante las horas valle. En estos periodos de menor demanda, el sistema continúa operando con la misma estructura de recursos, lo que significa que trenes o vagones pueden circular con una ocupación muy baja. Esto implica que se están utilizando más recursos de los realmente necesarios, aumentando los costos operativos sin que exista un beneficio real para el servicio.

A esto se suma otro problema importante: muchas de las decisiones operativas terminan siendo reactivas. Es decir, los operadores del sistema suelen intervenir cuando la congestión o los retrasos ya son evidentes, en lugar de anticiparse a ellos. Esto ocurre, en gran parte, porque no se cuenta con herramientas tecnológicas que permitan identificar con suficiente anticipación cómo está cambiando la demanda de pasajeros en cada estación.

Finalmente, también existe una falta de información en tiempo real. Actualmente no hay un sistema que permita medir de forma continua y automatizada cuántas personas están ingresando o acumulándose en cada estación. Sin estos datos, resulta muy difícil tomar decisiones basadas en información concreta y ajustar la operación del sistema de manera oportuna.

Frente a esta situación, TORNS surge como una propuesta orientada a cerrar esa brecha. La idea es automatizar el proceso de detección de la demanda de pasajeros y utilizar esos datos para generar recomendaciones operativas que ayuden a mejorar la gestión del sistema. De esta manera, se busca pasar de un modelo donde las decisiones se toman de forma reactiva, a uno en



el que sea posible anticipar los cambios en la demanda y optimizar la operación del metro en función del comportamiento real de los usuarios.

## **1.6. Factibilidad del proyecto**

### **1.6.1. Factibilidad técnica**

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto es viable porque se apoya en tecnologías que ya han sido ampliamente utilizadas y probadas en diferentes contextos. En el caso del componente de visión por computadora, el modelo YOLOv11 se ha utilizado en múltiples investigaciones y proyectos para la detección de personas en espacios públicos, lo que demuestra que es una herramienta confiable para este tipo de aplicaciones.

Por otra parte, el desarrollo del backend puede realizarse utilizando herramientas bastante comunes dentro del desarrollo de software actual que permiten construir servicios robustos y escalables para procesar la información generada por el sistema.

En cuanto a la parte visual del sistema, la interfaz puede desarrollarse con tecnologías web modernas como React, lo que facilitaría la creación de paneles de monitoreo claros e interactivos para los operadores del sistema.

Además, el equipo de desarrollo cuenta con conocimientos previos en áreas como ingeniería de software, análisis de datos y desarrollo de sistemas, lo cual facilita la implementación del proyecto dentro del tiempo establecido.





---

### ***1.6.2. Factibilidad Operativa***

Desde la perspectiva operativa, el sistema fue pensado para integrarse con la infraestructura que ya existe en las estaciones, puede ser integrado con las cámaras de videovigilancia. Esto evita la necesidad de instalar una gran cantidad de nuevos dispositivos, lo que simplifica bastante la implementación.

La plataforma también está diseñada para que el personal operativo pueda utilizarla sin dificultad. La idea es que la interfaz sea clara y sencilla, de modo que los operadores puedan interpretar rápidamente la información sobre la afluencia de pasajeros y tomar decisiones con mayor facilidad.

Adicionalmente, antes de pensar en una implementación completa dentro del sistema, se contempla realizar una fase de pruebas piloto en estaciones específicas. Esto permitiría evaluar el funcionamiento del sistema en un entorno real, identificar posibles ajustes y validar que las recomendaciones generadas realmente aporten valor a la operación.

### ***1.6.3. Factibilidad Económica.***

En términos económicos, el proyecto tiene un costo estimado de aproximadamente COP \$105.000.000, que incluye gastos asociados a infraestructura tecnológica, desarrollo del software, contratación de personal especializado y algunos costos operativos iniciales.

Aunque puede parecer una inversión considerable, se trata de un monto razonable si se tiene en cuenta el impacto que podría tener en la operación del sistema. Una mejor asignación de trenes, frecuencias y recursos podría ayudar a reducir ineficiencias operativas y optimizar el uso de la infraestructura disponible.



Además, el proyecto cuenta con el respaldo institucional de entidades como la Alcaldía de Bogotá y el Departamento Nacional de Planeación, lo cual fortalece la viabilidad financiera de la propuesta.

#### **1.6.4. Factibilidad legal**

El sistema no busca identificar personas ni almacenar información biométrica. En cambio, se enfoca únicamente en contar y analizar la cantidad de pasajeros presentes en las estaciones mediante procesamiento automatizado de video. De esta manera, las imágenes se utilizan con fines operativos y estadísticos, manteniendo el anonimato de los usuarios.

Adicionalmente, el uso de cámaras dentro de sistemas de transporte público es una práctica regulada y permitida en Colombia, siempre que se utilice con fines relacionados con la seguridad, la gestión operativa o la mejora del servicio. En ese sentido, el proyecto se mantiene dentro del marco legal vigente.

#### **1.7. Identificación de Stakeholders e interesados.**

*Tabla 1. Identificación de Stakeholders e interesados. Fuente Propia*

| <b>Nombre</b>                       | <b>Cargo</b>                                                                  | <b>Departamento / División</b>               | <b>Rama ejecutiva (Vicepresidencia)</b>      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Departamento Nacional de Planeación | Coordinador de infraestructura                                                | Dirección de ordenamiento territorial        | Nacional – Planeación                        |
| Secretaría de movilidad             | Secretaría distrital de movilidad                                             | Dirección de gestión de transporte masivo    | Municipal – Distrital                        |
| Apca Transmimetro                   | Contratista DFBOT (Diseño, Construcción, Finanzas, Operación y Mantenimiento) | Supervisor Técnico y de Control del Proyecto | Sector Privado (Contratista de Obra Pública) |



## 1.8. Lista de Actividades del proyecto.

A continuación se puede encontrar la lista de actividades del proyecto. Esta matriz relaciona todo el detalle a las actividades desarrolladas durante el transcurso del proyecto.

Es posible observar el detalle a través del siguiente enlace. [https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb\\_unilibre\\_edu\\_co/IQDMAm-nFkHjRKOZn5q99m18AeDHnByDUHFAXCdrF1sCp2g?e=Ab1BLy](https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb_unilibre_edu_co/IQDMAm-nFkHjRKOZn5q99m18AeDHnByDUHFAXCdrF1sCp2g?e=Ab1BLy)

*Ilustración 1. Lista de actividades del proyecto. Fuente propia*

| Nombre del Proyecto                             |                                                                  |             |                                             |              |                               |                    |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Título del Proyecto                             |                                                                  |             | Fecha inicio                                |              | Duración del proyecto en días |                    |             |
| Train Optimization Routes and Navigation System |                                                                  |             | 02/07                                       |              | 113                           |                    |             |
| Gerente del Proyecto                            |                                                                  |             | Fecha fin                                   |              |                               |                    |             |
| Johel Santiago Arias Becerra                    |                                                                  |             | 05/30                                       |              |                               |                    |             |
| WBS No.                                         | Nombre de la tarea                                               | Estado      | Asignado a                                  | Fecha inicio | Fecha fin                     | Duración (en días) | Comentarios |
| 1                                               | Fase 1. Documentación y gestión del proyecto                     |             |                                             | 02/07        | 02/28                         | 21                 |             |
| 1.1.1                                           | Planteamiento del problema                                       | En progreso | Analista de Negocio                         | 02/07        | 02/09                         | 2                  |             |
| 1.2.1                                           | Justificación del planteamiento del proyecto                     | En progreso | Analista de Negocio                         | 02/09        | 02/11                         | 2                  |             |
| 1.3.1                                           | Marco teórico y conceptual del proyecto                          | No Iniciado | Investigador / Analista                     | 02/11        | 02/12                         | 1                  |             |
| 1.4.1                                           | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Completo    | Project Manager                             | 02/12        | 02/13                         | 1                  |             |
| 1.5.1                                           | Delimitación y alcance del proyecto                              | Completo    | Project Manager                             | 02/13        | 02/14                         | 1                  |             |
| 1.5.2                                           | Problemática del proyecto                                        | Completo    | Analista de Negocio                         | 02/14        | 02/18                         | 4                  |             |
| 1.5.3                                           | Factibilidad del proyecto                                        | En progreso | Project Manager                             | 02/18        | 02/21                         | 3                  |             |
| 1.6.1                                           | Identificación de stakeholders e interesados                     | Completo    | Project Manager                             | 02/21        | 02/23                         | 2                  |             |
| 1.7.1                                           | Elaboración de EDT                                               | En progreso | Project Manager                             | 02/23        | 02/25                         | 2                  |             |
| 1.7.2                                           | Definir entregables principales                                  | Completo    | Project Manager                             | 02/25        | 02/26                         | 1                  |             |
| 1.7.3                                           | Estimar recursos, costos y presupuesto                           | No Iniciado | Project Manager                             | 02/26        | 02/28                         | 2                  |             |
| 2                                               | Fase 2. Requerimientos del proyecto                              |             |                                             | 03/03        | 03/13                         | 10                 |             |
| 2.1.1                                           | Definición de requerimientos funcionales                         | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/03        | 03/04                         | 1                  |             |
| 2.1.2                                           | Creación de tablas de requerimientos funcionales                 | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/04        | 03/06                         | 2                  |             |
| 2.1.3                                           | Definición de requerimientos no funcionales                      | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/06        | 03/07                         | 1                  |             |
| 2.1.4                                           | Creación de tablas de requerimientos no funcionales              | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/07        | 03/09                         | 2                  |             |
| 2.2.1                                           | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales      | No Iniciado | Analista de Sistemas                        | 03/09        | 03/11                         | 2                  |             |
| 2.2.4                                           | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales   | No Iniciado | Analista de Sistemas                        | 03/11        | 03/13                         | 2                  |             |
| 3                                               | Fase 3. Diagramación de software                                 |             |                                             | 03/16        | 03/22                         | 6                  |             |
| 3.1.1                                           | Diagrama de flujo de datos                                       | No Iniciado | Arquitecto de Software                      | 03/16        | 03/18                         | 2                  |             |
| 3.1.4                                           | Diagrama de arquitectura                                         | No Iniciado | Arquitecto de Software                      | 03/18        | 03/19                         | 1                  |             |
| 3.1.6                                           | Diagrama entidad-relación                                        | No Iniciado | Arquitecto de Software / Ingeniero de Datos | 03/19        | 03/22                         | 3                  |             |
| 4                                               | Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario                            |             |                                             | 03/25        | 04/03                         | 9                  |             |
| 4.1.1                                           | Mapa de navegación                                               | No Iniciado | Diseñador UX                                | 03/25        | 03/26                         | 1                  |             |
| 4.2.1                                           | Mockups                                                          | No Iniciado | Diseñador UX                                | 03/26        | 03/29                         | 3                  |             |
| 4.3.1                                           | Prototipo funcional                                              | No Iniciado | Diseñador UX/UI                             | 03/29        | 04/03                         | 5                  |             |
| 5                                               | Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo                    |             |                                             | 04/06        | 04/15                         | 9                  |             |
| 5.1.1                                           | Identificación y búsqueda de datasets                            | Completo    | Ingeniero de Datos                          | 04/06        | 04/07                         | 1                  |             |



## 1.9. Cronograma del Proyecto.

A continuación se puede encontrar el cronograma del proyecto. Esta matriz relaciona todo el detalle correspondiente a las fechas de realización de cada actividad durante el transcurso del proyecto.

Es posible observar el detalle a través del siguiente enlace. [https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb\\_unilibre\\_edu\\_co/IQD736giX\\_VLQKhVpPZwJhKvAY5xXtUjf73r3Bmv4j\\_8Dps?e=yurdG5](https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb_unilibre_edu_co/IQD736giX_VLQKhVpPZwJhKvAY5xXtUjf73r3Bmv4j_8Dps?e=yurdG5)

*Ilustración 2. Cronograma del proyecto. Fuente propia*

Título del Proyecto

Train Optimization Routes and Navigation System

Gerente del Proyecto

Johel Santiago Arias Becerra

Fecha inicio

02/07

Fecha Fin

05/30

Duración del proyecto en días

113

| WBS No. | Nombre de la tarea                                               | Estado      | Asignado a                                  | Fecha Inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1       | Fase 1. Documentación y gestión del proyecto                     |             |                                             | 02/07        | 02/28     | 21                 |             |
| 1.1.1   | Planteamiento del problema                                       | En progreso | Analista de Negocio                         | 02/07        | 02/09     | 2                  |             |
| 1.2.1   | Justificación del planteamiento del proyecto                     | En progreso | Analista de Negocio                         | 02/09        | 02/11     | 2                  |             |
| 1.3.1   | Marco teórico y conceptual del proyecto                          | No Iniciado | Investigador / Analista                     | 02/11        | 02/12     | 1                  |             |
| 1.4.1   | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Completo    | Project Manager                             | 02/12        | 02/13     | 1                  |             |
| 1.5.1   | Delimitación y alcance del proyecto                              | Completo    | Project Manager                             | 02/13        | 02/14     | 1                  |             |
| 1.5.2   | Problemática del proyecto                                        | Completo    | Analista de Negocio                         | 02/14        | 02/18     | 4                  |             |
| 1.5.3   | Factibilidad del proyecto                                        | En progreso | Project Manager                             | 02/18        | 02/21     | 3                  |             |
| 1.6.1   | Identificación de stakeholders e interesados                     | Completo    | Project Manager                             | 02/21        | 02/23     | 2                  |             |
| 1.7.1   | Elaboracion de EDT                                               | En progreso | Project Manager                             | 02/23        | 02/25     | 2                  |             |
| 1.7.2   | Definir entregables principales                                  | Completo    | Project Manager                             | 02/25        | 02/26     | 1                  |             |
| 1.7.3   | Estimar recursos, costos y presupuesto                           | No Iniciado | Project Manager                             | 02/26        | 02/28     | 2                  |             |
| 2       | Fase 2. Requerimientos del proyecto                              |             |                                             | 03/03        | 03/13     | 10                 |             |
| 2.1.1   | Definición de requerimientos funcionales                         | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/03        | 03/04     | 1                  |             |
| 2.1.2   | Creación de tablas de requerimientos funcionales                 | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/04        | 03/06     | 2                  |             |
| 2.1.3   | Definición de requerimientos no funcionales                      | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/06        | 03/07     | 1                  |             |
| 2.1.4   | Creación de tablas de requerimientos no funcionales              | No Iniciado | Analista de Requerimientos                  | 03/07        | 03/09     | 2                  |             |
| 2.2.1   | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales      | No Iniciado | Analista de Sistemas                        | 03/09        | 03/11     | 2                  |             |
| 2.2.4   | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales   | No Iniciado | Analista de Sistemas                        | 03/11        | 03/13     | 2                  |             |
| 3       | Fase 3. Diagramación de software                                 |             |                                             | 03/16        | 03/22     | 6                  |             |
| 3.1.1   | Diagrama de flujo de datos                                       | No Iniciado | Arquitecto de Software                      | 03/16        | 03/18     | 2                  |             |
| 3.1.4   | Diagrama de arquitectura                                         | No Iniciado | Arquitecto de Software                      | 03/18        | 03/19     | 1                  |             |
| 3.1.6   | Diagrama entidad-relación                                        | No Iniciado | Arquitecto de Software / Ingeniero de Datos | 03/19        | 03/22     | 3                  |             |
| 4       | Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario                            |             |                                             | 03/25        | 04/03     | 9                  |             |
| 4.1.1   | Mapa de navegación                                               | No Iniciado | Diseñador UX                                | 03/25        | 03/26     | 1                  |             |
| 4.2.1   | Mockups                                                          | No Iniciado | Diseñador UX                                | 03/26        | 03/29     | 3                  |             |
| 4.3.1   | Prototipo funcional                                              | No Iniciado | Diseñador UX/UI                             | 03/29        | 04/03     | 5                  |             |
| 5       | Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo                    |             |                                             | 04/06        | 04/15     | 9                  |             |
| 5.1.1   | Identificación y búsqueda de datasets                            | Completo    | Ingeniero de Datos                          | 04/06        | 04/07     | 1                  |             |

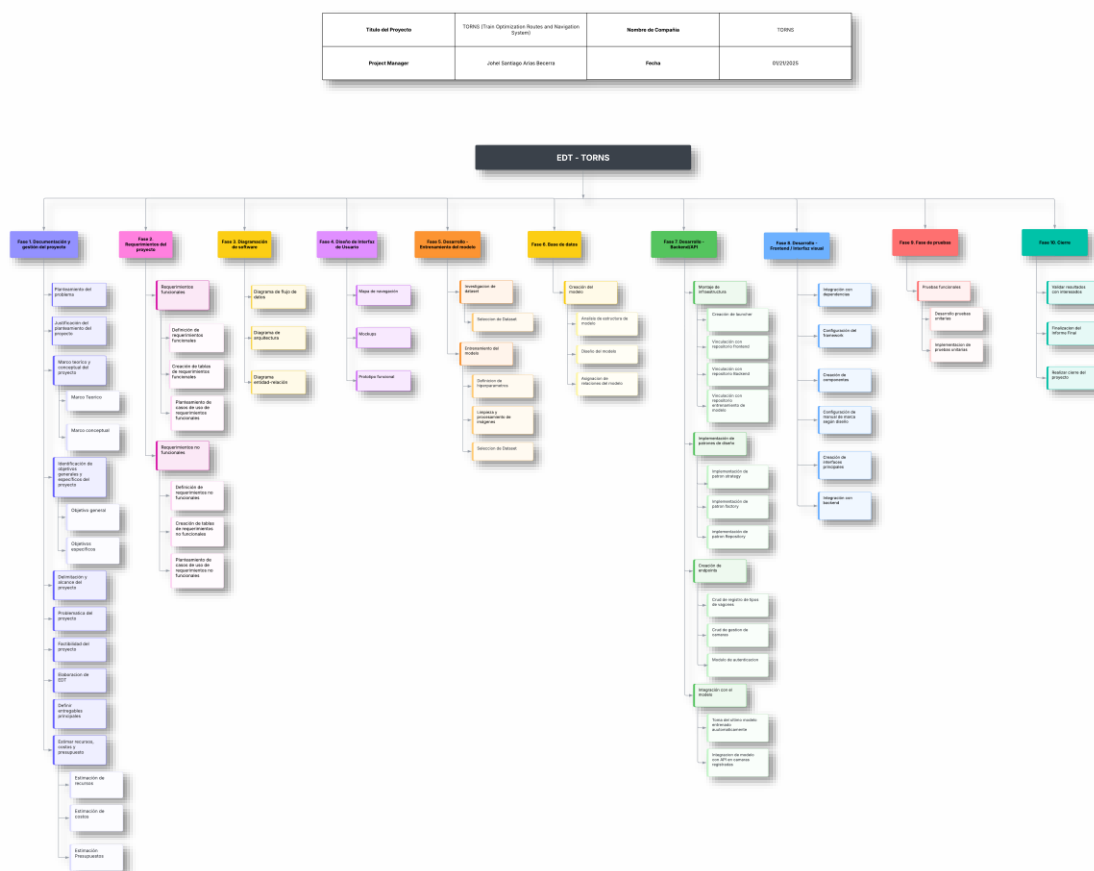
## 1.10. Estructura de Desglose del Trabajo.

A continuación se puede encontrar la estructura de desglose del trabajo del proyecto. En este diagrama, se listan detalladamente todas las actividades relacionadas a la gestión del proyecto.

Es posible observarlo a detalle a través del siguiente enlace.

[https://lucid.app/lucidspark/a6bcf639-b73e-4a2a-8345-af9c90970d87/edit?viewport\\_loc=-272%2C12%2C8494%2C3843%2C0\\_0&invitationId=inv\\_72d99aed-5ab6-4ab9-86aa-7709c65d0c29](https://lucid.app/lucidspark/a6bcf639-b73e-4a2a-8345-af9c90970d87/edit?viewport_loc=-272%2C12%2C8494%2C3843%2C0_0&invitationId=inv_72d99aed-5ab6-4ab9-86aa-7709c65d0c29)

*Ilustración 3. Estructura de Desglose del Trabajo. Fuente propia*





## 1.11. Matriz de presupuestos del proyecto.

A continuación se puede encontrar la matriz de presupuestos del proyecto. Esta matriz relaciona todo el detalle correspondiente a tarifas fijas y variables encontradas durante el transcurso del proyecto.

Es posible observarlo a detalle a través del siguiente enlace. [https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/johels-ariasb\\_unilibre\\_edu\\_co/IQA3\\_ZmES9TVtTqNbtX8LuEFBAVG\\_sfM0jLFHyLrgQUGwuHw?e=lxic0s](https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/johels-ariasb_unilibre_edu_co/IQA3_ZmES9TVtTqNbtX8LuEFBAVG_sfM0jLFHyLrgQUGwuHw?e=lxic0s)

*Ilustración 4. Matriz de Presupuestos. Fuente propia*

| Presupuesto de Proyecto                                             |                                                                  |             |                        |                   |           | HORA DE OBRA                                   |             | MATERIALES         |          |              | COSTOS FIJOS     |          |          | DATOS       |              |             |                                 |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Proyecto TORRES                                                     |                                                                  |             |                        |                   |           | Johel Uribe<br>Roberto Pedraza<br>Marcela Diaz |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| TAREA                                                               | DESCRIPCION                                                      | ESTADO      | FECHA INICIO PLANIFICA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS                                          | VALOR HORA  | TOTAL HORA DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES   | EQUIPOS  | MISCELANEOS | PRESUPUESTO  | REAL        | Diferencia (Presupuesto - Real) |             |             |
| TORRES, Trámite Optimización de Recursos y Reingeniería de Procesos |                                                                  |             |                        |                   |           |                                                |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| Fase 1. Documentación y análisis del proyecto                       |                                                                  |             |                        |                   |           |                                                |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| Planteamiento del problema                                          | Planteamiento del problema                                       | En progreso | 02/07                  | 02/07             | 02/08     | 10,0                                           | \$10.000,00 | \$100.000,00       | 10,0     | \$5.000,00   | \$50.000,00      | \$5.000  | \$0      | \$0         | \$10.000,00  | \$          | 10.000                          | \$ (10.000) |             |
| Justificación del planteamiento del problema                        | Justificación del planteamiento del problema                     | En progreso | 02/08                  | 02/08             | 02/09     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$0         | \$5.000,00   | \$          | 10.000                          | \$ (10.000) |             |
| Marco teórico y conceptual del problema                             | Marco teórico y conceptual del problema                          | Hecho       | 02/11                  | 02/11             | 02/12     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Identificación de objetivos generales y específicos del problema    | Identificación de objetivos generales y específicos del problema | Completado  | 02/12                  | 02/12             | 02/13     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Definición y alcance del problema                                   | Definición y alcance del problema                                | Completado  | 02/13                  | 02/13             | 02/14     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Problemática del problema                                           | Problemática del problema                                        | Completado  | 02/14                  | 02/14             | 02/15     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Factibilidad del problema                                           | Factibilidad del problema                                        | En progreso | 02/16                  | 02/16             | 02/17     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Identificación de stakeholders e interesados                        | Identificación de stakeholders e interesados                     | Completado  | 02/21                  | 02/21             | 02/22     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$20.000 | \$0         | \$10.000     | \$15.000,00 | \$                              | 10.000      | \$ (10.000) |
| Elaboración de EDT                                                  | Elaboración de EDT                                               | En progreso | 02/23                  | 02/23             | 02/24     | 2,0                                            | \$10.000,00 | \$20.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$15.000,00  | \$          | 20.000                          | \$ (10.000) |             |
| Definición de requisitos técnicos                                   | Definición de requisitos técnicos                                | Completado  | 02/25                  | 02/25             | 02/26     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Elaboración de cronograma de actividades                            | Elaboración de cronograma de actividades                         | En progreso | 02/28                  | 02/28             | 02/29     | 2,0                                            | \$10.000,00 | \$20.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$15.000,00  | \$          | 32.000                          | \$ (10.000) |             |
| Fase 2. Organización del proyecto                                   |                                                                  |             |                        |                   |           |                                                |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| Definición de responsabilidades funcionales                         | Definición de responsabilidades funcionales                      | Hecho       | 03/03                  | 03/03             | 03/04     | 10,0                                           | \$10.000,00 | \$100.000,00       | 1,0      | \$5.000,00   | \$5.000,00       | \$0      | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 172.000                         | \$ (10.000) |             |
| Creación de roles de responsabilidades funcionales                  | Creación de roles de responsabilidades funcionales               | Hecho       | 03/04                  | 03/04             | 03/05     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Definición de responsabilidades técnicas                            | Definición de responsabilidades técnicas                         | Hecho       | 03/06                  | 03/06             | 03/07     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 12.000                          | \$ (10.000) |             |
| Creación de roles de responsabilidades técnicas                     | Creación de roles de responsabilidades técnicas                  | Hecho       | 03/07                  | 03/07             | 03/08     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 42.000                          | \$ (10.000) |             |
| Planteamiento de roles de responsabilidades técnicas                | Planteamiento de roles de responsabilidades técnicas             | Hecho       | 03/09                  | 03/09             | 03/10     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 32.000                          | \$ (10.000) |             |
| Planteamiento de roles de responsabilidades técnicas                | Planteamiento de roles de responsabilidades técnicas             | Hecho       | 03/11                  | 03/11             | 03/12     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 32.000                          | \$ (10.000) |             |
| Fase 3. Organización de actividades                                 |                                                                  |             |                        |                   |           |                                                |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| Diagrama de flujo de datos                                          | Diagrama de flujo de datos                                       | Hecho       | 03/16                  | 03/16             | 03/17     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$5.000,00   | \$5.000,00       | \$0      | \$5.000  | \$5.000     | \$107.000,00 | \$          | 287.000                         | \$ (10.000) |             |
| Diagrama de flujo de datos                                          | Diagrama de flujo de datos                                       | Hecho       | 03/18                  | 03/18             | 03/19     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 77.000                          | \$ (10.000) |             |
| Diagrama de flujo de datos                                          | Diagrama de flujo de datos                                       | Hecho       | 03/19                  | 03/19             | 03/20     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 52.000                          | \$ (10.000) |             |
| Diagrama de flujo de datos                                          | Diagrama de flujo de datos                                       | Hecho       | 03/20                  | 03/20             | 03/21     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$500,00     | \$500,00         | \$500    | \$0      | \$5.000     | \$10.000,00  | \$          | 77.000                          | \$ (10.000) |             |
| Fase 4. Diseño de interfaces de usuario                             |                                                                  |             |                        |                   |           |                                                |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| Mapa de navegación                                                  | Mapa de navegación                                               | Hecho       | 03/25                  | 03/25             | 03/26     | 2,0                                            | \$10.000,00 | \$20.000,00        | 1,0      | \$10.000,00  | \$10.000,00      | \$10.000 | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 61.000      | \$ (10.000) |
| Mockups                                                             | Mockups                                                          | Hecho       | 03/26                  | 03/26             | 03/27     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$10.000,00  | \$10.000,00      | \$10.000 | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 151.000     | \$ (10.000) |
| Prototipo funcional                                                 | Prototipo funcional                                              | Hecho       | 03/28                  | 03/28             | 03/29     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$10.000,00  | \$10.000,00      | \$10.000 | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 271.000     | \$ (10.000) |
| Fase 5. Documentación y mantenimiento del sistema                   |                                                                  |             |                        |                   |           |                                                |             |                    |          |              |                  |          |          |             |              |             |                                 |             |             |
| Identificación y descripción de roles                               | Identificación y descripción de roles                            | Completado  | 04/06                  | 04/06             | 04/07     | 10,0                                           | \$10.000,00 | \$100.000,00       | 1,0      | \$10.000,00  | \$10.000,00      | \$0      | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 6.870.000   | \$ (10.000) |
| Definición de responsabilidades técnicas                            | Definición de responsabilidades técnicas                         | Completado  | 04/06                  | 04/06             | 04/07     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$5.000,00   | \$5.000,00       | \$5.000  | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 78.000      | \$ (10.000) |
| Diagrama de flujo de datos                                          | Diagrama de flujo de datos                                       | Completado  | 04/07                  | 04/07             | 04/08     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$5.000,00   | \$5.000,00       | \$5.000  | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 78.000      | \$ (10.000) |
| Diagrama de flujo de datos                                          | Diagrama de flujo de datos                                       | Completado  | 04/08                  | 04/08             | 04/09     | 1,0                                            | \$10.000,00 | \$10.000,00        | 1,0      | \$5.000,00   | \$5.000,00       | \$5.000  | \$0      | \$5.000     | \$0          | \$10.000,00 | \$                              | 218.000     | \$ (10.000) |

## 1.12. Matriz RACI.

A continuación se puede encontrar la matriz RACI del proyecto. Esta matriz relaciona todo el detalle correspondiente a la asignación de responsabilidades de las actividades del proyecto.

Es posible observarlo a detalle a través del siguiente enlace. [https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb\\_unilibre\\_edu\\_co/IQA3\\_ZmES9TvTqNbtX8LuEFBAVG\\_sfM0jlfHyLrgQUGwuHw?e=T1o9F](https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb_unilibre_edu_co/IQA3_ZmES9TvTqNbtX8LuEFBAVG_sfM0jlfHyLrgQUGwuHw?e=T1o9F)

*Ilustración 5. Matriz RACI. Fuente propia*

Johel Santiago Arias  
Rebecca Pedraza  
Nicolás Díaz Redondo

| ESTADO      | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO                                 | Patrocinador del proyecto | Project Manager | Líder Técnico | Líder de Cuentas del Cliente | Analistas      | Ingeniero de Vision Artificial | Ingeniero de Datos | Ingeniero Backend | Ingeniero de Infraestructura | Ingeniero Frontend | Experto en Datos Personales | Especialista Ode |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
|             |                                                                  | Liderazgo de proyectos    |                 |               |                              | Equipo Técnico |                                |                    |                   |                              |                    | Operativos                  |                  |
|             | <b>Fase 1. Documentación y gestión del proyecto</b>              |                           |                 |               |                              |                |                                |                    |                   |                              |                    |                             |                  |
| En progreso | Planteamiento del problema                                       | I                         | A               | R             |                              | C              |                                |                    |                   |                              |                    | C                           |                  |
| En progreso | Justificación del planteamiento del proyecto                     | I                         | A               | R             |                              | C              |                                |                    |                   |                              |                    | C                           | I                |
| No iniciado | Marco teórico y conceptual del proyecto                          | I                         | A               | R             |                              | C              |                                |                    |                   |                              |                    | C                           |                  |
| Completado  | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | I                         | A               | R             |                              | C              | I                              | I                  | I                 | I                            | I                  | C                           | A                |
| Completado  | Delimitación y alcance del proyecto                              | I                         | A               | R             |                              | C              | I                              | I                  | I                 | I                            | I                  | C                           | A                |
| Completado  | Problemática del proyecto                                        | I                         | A               | R             |                              | C              |                                |                    |                   |                              |                    | C                           |                  |
| En progreso | Factibilidad del proyecto                                        | I                         | A               | R             |                              | C              |                                |                    |                   |                              |                    | C                           |                  |
| Completado  | Identificación de stakeholders e interesados                     | I                         | A               | R             |                              | C              |                                |                    |                   |                              |                    | C                           |                  |
| En progreso | Elaboración de EDI                                               |                           | I               | A             | C                            |                | I                              | I                  | I                 | I                            | I                  |                             | C                |
| Completado  | Definir entregables principales                                  |                           |                 | A             | R                            | C              |                                |                    |                   |                              |                    |                             | C                |
| En progreso | Estimar recursos, costos y presupuesto                           |                           |                 | A             | R                            | C              |                                |                    |                   |                              |                    |                             | C                |
|             | <b>Fase 2. Requerimientos del proyecto</b>                       |                           |                 |               |                              |                |                                |                    |                   |                              |                    |                             |                  |
| No iniciado | Definición de requerimientos funcionales                         | I                         | I               | A             | R                            | C              | R                              | R                  | R                 | R                            | R                  | C                           | I                |
| No iniciado | Creación de tablas de requerimientos funcionales                 |                           |                 |               | A                            | R              |                                | R                  | R                 | R                            | R                  |                             |                  |
| No iniciado | Definición de requerimientos no funcionales                      | I                         | I               | A             | R                            | C              | R                              | R                  | R                 | R                            | R                  | C                           | I                |
| No iniciado | Creación de tablas de requerimientos no funcionales              |                           |                 |               | A                            | R              |                                | R                  | R                 | R                            | R                  |                             |                  |
| No iniciado | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales      |                           |                 |               | A                            | R              |                                | R                  | R                 | R                            | R                  |                             |                  |
| No iniciado | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales   |                           |                 |               | A                            | R              |                                | R                  | R                 | R                            | R                  |                             |                  |
|             | <b>Fase 3. Diagramación de software</b>                          |                           |                 |               |                              |                |                                |                    |                   |                              |                    |                             |                  |
| No iniciado | Diagrama de flujo de datos                                       |                           |                 |               | A                            | I              |                                | I                  | I                 | R                            | R                  | I                           |                  |
| No iniciado | Diagrama de arquitectura                                         |                           |                 |               | A                            | I              |                                | I                  | I                 | R                            | R                  | I                           |                  |
| No iniciado | Diagrama entidad-relación                                        |                           |                 |               | A                            | I              |                                | I                  | I                 | R                            | R                  | I                           |                  |
|             | <b>Fase 4. Diseño de interfaz de Usuario</b>                     |                           |                 |               |                              |                |                                |                    |                   |                              |                    |                             |                  |
| No iniciado | Mapa de navegación                                               |                           | I               | A             | I                            | I              |                                | I                  | I                 | I                            | I                  | R                           | I                |
| No iniciado | Mockups                                                          |                           | I               | A             | I                            | I              |                                | I                  | I                 | I                            | I                  | R                           | I                |
| No iniciado | Prototipo funcional                                              |                           | I               | A             | I                            | I              |                                | I                  | I                 | I                            | I                  | R                           | I                |
|             | <b>Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo</b>             |                           |                 |               |                              |                |                                |                    |                   |                              |                    |                             |                  |
| Completado  | Identificación y búsqueda de datasets                            |                           | I               | I             | A                            |                | R                              | R                  | I                 |                              |                    |                             | I                |
| Completado  | Definición de hiperparámetros                                    |                           | I               | I             | A                            |                | R                              | C                  | I                 | I                            |                    |                             | I                |
| Completado  | Limpieza y procesamiento de imágenes                             |                           | I               | I             | A                            |                | R                              | C                  | C                 |                              |                    |                             | I                |
| Completado  | Entrenamiento del modelo                                         |                           | I               | I             | A                            |                | R                              | R                  | I                 |                              |                    |                             | I                |
|             | <b>Fase 6. Base de datos</b>                                     |                           |                 |               |                              |                |                                |                    |                   |                              |                    |                             |                  |
| No iniciado | Creación del modelo                                              |                           |                 | A             | C                            |                | I                              | C                  | R                 | I                            |                    |                             | I                |



### 1.13. Matriz de Riesgos.

A continuación se puede encontrar la matriz de riesgos del proyecto. Esta matriz relaciona todo el detalle correspondiente a los posibles riesgos y medidas de mitigación de las actividades con mayor probabilidad de riesgo en el proyecto.

Es posible observarlo a detalle a través del siguiente enlace. [https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb\\_unilibre\\_edu\\_co/IQD\\_292T0JunRZMFYL-fKBiFAaD\\_UYg42UUJ3rPuDzM4lyM?e=8BdqDi](https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x/g/personal/johels-ariasb_unilibre_edu_co/IQD_292T0JunRZMFYL-fKBiFAaD_UYg42UUJ3rPuDzM4lyM?e=8BdqDi)

*Ilustración 6. Matriz de Riesgos. Fuente propia*

| Evaluación de Riesgos del Proyecto                                            |                                                                  |                                                         |                 |                        |                 |                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| Jorge Santiago Arias Becerra<br>Rebeca Patricia Cuervo<br>Nicolas Daza Roldán |                                                                  |                                                         |                 |                        |                 |                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |                 |                          |
| ID del Proyecto/Nombre del Proyecto                                           |                                                                  |                                                         |                 |                        |                 | Detalles del Proyecto                                                                                                                                                                                     |                     |                        |                 |                          |
| TICONS Train Optimization Routes and Navigation System                        |                                                                  |                                                         |                 |                        |                 |                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |                 |                          |
| PRE-MITIGACION                                                                |                                                                  |                                                         |                 |                        |                 | POST-MITIGACION                                                                                                                                                                                           |                     |                        |                 |                          |
| REF /                                                                         | ACTIVIDAD                                                        | RIESGO                                                  | SEVERIDAD DE RI | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONES (ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS)                                                                                                                                                        | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTAR / PARA CONTINUAR |
| 1.1.1                                                                         | Planteamiento del problema                                       | Definición insuficiente, confusión en fases posteriores | UNDESABLE       | PROBABLE               | HIGH            | Analizar el contexto del problema y validar con el equipo antes de avanzar. Problema mal definido o poco claro. Reformular el problema y actualizar la documentación inicial del proyecto.                | ACEPTABLE           | IMPROBABLE             | LOW             | YES                      |
| 1.3.1                                                                         | Marco teórico y conceptual del proyecto                          | Falta de claridad metodológica                          | UNDESABLE       | PROBABLE               | HIGH            | Revisar fuentes académicas confiables y estructurar bien el marco conceptual. Falta de soporte teórico o referencias insuficientes. Complementar con literatura adicional y reorganizar el marco teórico. | ACEPTABLE           | IMPROBABLE             | LOW             | YES                      |
| 1.4.1                                                                         | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Objetivos poco claros, desviaciones                     | UNDESABLE       | PROBABLE               | EXTREME         | Definir objetivos con la metodología propuesta y validarlos con los interesados. Objetivos ambiguos o contradictorios. Reafirmar objetivos y actualizar el acta del proyecto.                             | INDESABLE           | IMPROBABLE             | HIGH            | YES                      |
| 1.3.3                                                                         | Factibilidad del proyecto                                        | Sobrestimación de costos/recursos                       | UNDESABLE       | PROBABLE               | EXTREME         | Evaluar recursos técnicos, tiempo y herramientas disponibles antes del desarrollo. Falta de recursos o herramientas técnicas. Ajustar alcance o cambiar tecnologías utilizadas.                           | INDESABLE           | PROBABLE               | HIGH            | YES                      |
| 1.6.1                                                                         | Identificación de stakeholders e interesados                     | Omisión de actores clave                                | TOLERABLE       | POSSIBLE               | MEDIUM          | Identificar interesados clave y documentar sus necesidades. Falta de comunicación con interesados o requisitos no considerados. Incluir nuevos stakeholders y actualizar requerimientos.                  | ACEPTABLE           | IMPROBABLE             | LOW             | YES                      |
| 1.7.1                                                                         | Elaboración de EOI                                               | EOI incompleto, falta de control                        | TOLERABLE       | POSSIBLE               | MEDIUM          | Descomponer correctamente el trabajo en tareas claras y manejables. Actividades mal definidas o tareas redundantes. Reestructurar EOI y asignar actividades.                                              | ACEPTABLE           | IMPROBABLE             | LOW             | YES                      |
| 2.1.1                                                                         | Definición de requerimientos funcionales                         | Requerimientos incompletos                              | UNDESABLE       | PROBABLE               | HIGH            | Documentar claramente los requerimientos y validarlos con el equipo. Cambios frecuentes en funcionalidades. Revisar y actualizar requerimientos priorizando los críticos.                                 | ACEPTABLE           | PROBABLE               | HIGH            | NO                       |
| 2.1.2                                                                         | Definición de requerimientos no funcionales                      | Omisión de requisitos críticos                          | UNDESABLE       | PROBABLE               | HIGH            | Establecer criterios de rendimiento, seguridad y escalabilidad. Problemas de rendimiento o seguridad. Ajustar requisitos técnicos y arquitectura del sistema.                                             | INDESABLE           | IMPROBABLE             | HIGH            | NO                       |
| 2.1.4                                                                         | Diagrama de arquitectura                                         | Arquitectura deficiente, problemas de escalabilidad     | UNDESABLE       | PROBABLE               | HIGH            | Diseñar arquitectura basada en buenas prácticas y revisarla antes de implementarla. Problemas de integración entre componentes. Revisar arquitectura o simplificar el sistema.                            | INDESABLE           | IMPROBABLE             | HIGH            | NO                       |





---

### **1.14. Entregables principales.**

El avance del proyecto esta constituido a través de los entregables definidos. Estos entregables están compuestos por los siguientes elementos.

Documento. Analisis, diseño, documentacion y gestion del Proyecto.

Formatos. Lista de Actividades, Cronograma, EDT, Presupuestos, RACI, Riesgos.

Repositorios deCodigo Fuente. Launcher, Entrenamiento del modelo, Frontend,  
Backend.

Base de Datos. Base de datos del proyecto



---

## Capítulo 2. Requerimientos del proyecto

### 2.1. Requerimientos Funcionales

El proyecto tiene una serie de requerimientos funcionales

**RF-1 Captura de video en estaciones:** El sistema debe ser capaz de recibir transmisión continua de cámaras IP.

**RF-2 Detección de personas en tiempo real:** El sistema debe identificar y contar pasajeros en cada fotograma mediante modelos YOLO.

**RF-3 Generación de métricas de ocupación:** El sistema debe calcular volumen de usuarios y niveles de ocupación por estación.

**RF-4 Optimización de asignación de trenes y vagones:** El sistema debe calcular la distribución óptima de trenes y vagones según la demanda detectada.

**RF-5 Redistribución en horas pico:** El sistema debe asignar trenes adicionales cuando se detecte alta afluencia de pasajeros.

**RF-6 Reducción de recursos en horas valle:** El sistema debe disminuir la cantidad de trenes y vagones en periodos de baja demanda.

**RF-7 Interfaz de monitoreo en tiempo real:** El sistema debe mostrar video en vivo, métricas y alertas en un dashboard para operadores.

**RF-8 Visualización gráfica de los datos:** El sistema debe presentar métricas mediante gráficos interactivos en el frontend.

**RF-9 Monitoreo simultáneo en múltiples cámaras:** El sistema debe permitir visualizar varias cámaras en paralelo con baja latencia.



**RF-10 Generacion de alertas automáticas:** El sistema debe notificar a operadores cuando se detecten aglomeraciones o sobrecargas.

**RF-11 Control de accesos al sistema:** El sistema debe permitir autenticación y autorización diferenciada por roles.

**RF-12 Dashboard de optimización ferroviaria:** El sistema debe mostrar resultados de asignación óptima de trenes en la interfaz.

**RF-13 Monitoreo y estado del sistema:** El sistema debe indicar cámaras activas, objetos detectados y última actualización.

**RF-14 Gneracion de reportes históricos:** El sistema debe permitir acceso a datos pasados de ocupación y flujo.

## 2.2. Tablas de descripción textual de Requerimientos Funcionales.

*Tabla 2. Tabla de descripción textual. RF-1 Captura de video en estaciones.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES          |                                                                                                                    |                       |                |                                |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| RF-1 Captura de video en estaciones | RF-1                                                                                                               | Necesidad relacionada | Prioridad 9/10 | Captura de video en estaciones | Recepción de transmisión de video. |
| Descripción                         | El sistema debe ser capaz de recibir transmisión continua desde cámaras IP instaladas en las estaciones del metro. |                       |                |                                |                                    |
| Justificación                       | La captura de video es esencial para alimentar el módulo de detección y análisis en tiempo real.                   |                       |                |                                |                                    |
| Origen (Interesado)                 | Cliente (Operador).                                                                                                |                       |                |                                |                                    |
| Criterio de aceptación / Validación | El sistema recibe video en vivo de las cámaras IP conectadas y lo transmite al módulo de detección..               |                       |                |                                |                                    |



*Tabla 3. Tabla de descripción textual. RF-2 Detección de personas en tiempo real.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                |                                                                                                   |                       |                 |                                      |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| RF-2 Detección de personas en tiempo real | RF-2                                                                                              | Necesidad relacionada | Prioridad 10/10 | Detección de personas en tiempo real | Detección y conteo de personas. |
| Descripción                               | El sistema debe identificar y contar pasajeros en cada fotograma mediante modelos YOLO.           |                       |                 |                                      |                                 |
| Justificación                             | Permite conocer la afluencia de pasajeros y alimentar la optimización ferroviaria.                |                       |                 |                                      |                                 |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Operador).                                                                               |                       |                 |                                      |                                 |
| Criterio de aceptación / Validación       | El sistema detecta y contabiliza personas con una precisión $\geq 80\%$ en pruebas de validación. |                       |                 |                                      |                                 |

*Tabla 4. Tabla de descripción textual. RF-3 Generación de métricas de ocupación.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES               |                                                                                       |                       |                |                                     |                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| RF-3 Generación de métricas de ocupación | RF-3                                                                                  | Necesidad relacionada | Prioridad 9/10 | Generación de métricas de ocupación | Cálculo de métricas de ocupación. |
| Descripción                              | El sistema debe calcular volumen de usuarios y niveles de ocupación por estación.     |                       |                |                                     |                                   |
| Justificación                            | Las métricas son necesarias para tomar decisiones operativas basadas en datos reales. |                       |                |                                     |                                   |
| Origen (Interesado)                      | Cliente (Operador).                                                                   |                       |                |                                     |                                   |
| Criterio de aceptación / Validación      | El dashboard muestra métricas de ocupación actualizadas en tiempo real.               |                       |                |                                     |                                   |



*Tabla 5. Tabla de descripción textual. RF-4 Optimización de asignación de trenes y vagones.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                          |                                                                                                        |                       |                 |                                                |                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| RF-4 Optimización de asignación de trenes y vagones | RF-4                                                                                                   | Necesidad relacionada | Prioridad 10/10 | Optimización de asignación de trenes y vagones | Cálculo de asignación óptima. |
| Descripción                                         | El sistema debe calcular la distribución óptima de trenes y vagones según la demanda detectada.        |                       |                 |                                                |                               |
| Justificación                                       | Garantiza eficiencia operativa y evita sobrecargas.                                                    |                       |                 |                                                |                               |
| Origen (Interesado)                                 | Cliente (Operador).                                                                                    |                       |                 |                                                |                               |
| Criterio de aceptación / Validación                 | El sistema genera un plan de asignación óptimo en tiempo real considerando capacidad y disponibilidad. |                       |                 |                                                |                               |

*Tabla 6. Tabla de descripción textual. RF-5 Redistribución en horas pico.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES          |                                                                                           |                       |                |                              |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| RF-5 Redistribución en horas pico   | RF-5                                                                                      | Necesidad relacionada | Prioridad 9/10 | Redistribución en horas pico | Redistribución de trenes. |
| Descripción                         | El sistema debe asignar trenes adicionales cuando se detecte alta afluencia de pasajeros. |                       |                |                              |                           |
| Justificación                       | Reduce tiempos de espera y evita saturación.                                              |                       |                |                              |                           |
| Origen (Interesado)                 | Cliente (Usuario final).                                                                  |                       |                |                              |                           |
| Criterio de aceptación / Validación | El sistema incrementa trenes en horas pico según métricas de ocupación.                   |                       |                |                              |                           |



*Tabla 7. Tabla de descripción textual. RF-6 Reducción de recursos en horas valle.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                         |                                                                                        |                          |                   |                                            |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| RF-6<br>Reducción de<br>recursos en horas<br>valle | RF-9                                                                                   | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>8/10 | Reducción de<br>recursos en horas<br>valle | Reducción de<br>trenes/vagones. |
| Descripción                                        | El sistema debe disminuir la cantidad de trenes y vagones en periodos de baja demanda. |                          |                   |                                            |                                 |
| Justificación                                      | Optimiza costos operativos.                                                            |                          |                   |                                            |                                 |
| Origen (Interesado)                                | Cliente (Operador).                                                                    |                          |                   |                                            |                                 |
| Criterio de aceptación /<br>Validación             | El sistema reduce trenes en horas valle sin afectar servicio mínimo.                   |                          |                   |                                            |                                 |

*Tabla 8. Tabla de descripción textual. RF-7 Interfaz de monitoreo en tiempo real.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                      |                                                                                            |                          |                    |                                            |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| RF-7<br>Interfaz de monitoreo<br>en tiempo real | RF-7                                                                                       | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>10/10 | Interfaz de<br>monitoreo en<br>tiempo real | Visualización<br>en dashboard. |
| Descripción                                     | El sistema debe mostrar video en vivo, métricas y alertas en un dashboard para operadores. |                          |                    |                                            |                                |
| Justificación                                   | Facilita la supervisión continua y la toma de decisiones rápidas.                          |                          |                    |                                            |                                |
| Origen (Interesado)                             | Cliente (Operador).                                                                        |                          |                    |                                            |                                |
| Criterio de aceptación /<br>Validación          | El dashboard refleja datos en tiempo real con latencia mínima.                             |                          |                    |                                            |                                |



*Tabla 9. Tabla de descripción textual. RF-8 Visualización gráfica de datos.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                |                                                                                   |                          |                   |                                   |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| RF-8<br>Visualización gráfica<br>de datos | RF-8                                                                              | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>8/10 | Visualización<br>gráfica de datos | Visualización<br>gráfica de<br>métricas. |
| Descripción                               | El sistema debe presentar métricas mediante gráficos interactivos en el frontend. |                          |                   |                                   |                                          |
| Justificación                             | Mejora la comprensión de la información para analistas y operadores.              |                          |                   |                                   |                                          |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Analista).                                                               |                          |                   |                                   |                                          |
| Criterio de aceptación /<br>Validación    | Los gráficos se actualizan dinámicamente y son interpretables por el usuario.     |                          |                   |                                   |                                          |

*Tabla 10. Tabla de descripción textual. RF-9 Monitoreo simultáneo de múltiples cámaras.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                           |                                                                                   |                          |                   |                                                 |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RF-9<br>Monitoreo simultáneo<br>de múltiples cámaras | RF-17                                                                             | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>9/10 | Monitoreo<br>simultáneo de<br>múltiples cámaras | Monitoreo<br>simultáneo de<br>cámaras. |
| Descripción                                          | El sistema debe permitir visualizar varias cámaras en paralelo con baja latencia. |                          |                   |                                                 |                                        |
| Justificación                                        | Asegura cobertura completa de estaciones críticas.                                |                          |                   |                                                 |                                        |
| Origen (Interesado)                                  | Cliente (Operador).                                                               |                          |                   |                                                 |                                        |
| Criterio de aceptación /<br>Validación               | El sistema muestra al menos 5 cámaras activas en simultáneo sin interrupciones.   |                          |                   |                                                 |                                        |



*Tabla 11. Tabla de descripción textual. RF-10 Generación de alertas automáticas.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                    |                                                                                         |                          |                    |                                         |                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| RF-10<br>Generación de alertas<br>automáticas | RF-10                                                                                   | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>10/10 | Generación de<br>alertas<br>automáticas | Monitoreo<br>simultáneo de<br>cámaras. |
| Descripción                                   | El sistema debe notificar a operadores cuando se detecten aglomeraciones o sobrecargas. |                          |                    |                                         |                                        |
| Justificación                                 | Mejora la seguridad y la respuesta operativa.                                           |                          |                    |                                         |                                        |
| Origen (Interesado)                           | Cliente (Operador).                                                                     |                          |                    |                                         |                                        |
| Criterio de aceptación /<br>Validación        | El sistema emite alertas visibles y auditivas ante condiciones críticas.                |                          |                    |                                         |                                        |

*Tabla 12. Tabla de descripción textual. RF-11 Control de acceso al sistema.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES               |                                                                               |                          |                    |                                 |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| RF-11<br>Control de acceso al<br>sistema | RF-11                                                                         | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>10/10 | Control de acceso<br>al sistema | Autenticación<br>y autorización. |
| Descripción                              | El sistema debe permitir autenticación y autorización diferenciada por roles. |                          |                    |                                 |                                  |
| Justificación                            | Garantiza seguridad y uso controlado de funcionalidades.                      |                          |                    |                                 |                                  |
| Origen (Interesado)                      | Cliente (Administrador).                                                      |                          |                    |                                 |                                  |
| Criterio de aceptación /<br>Validación   | Los usuarios acceden solo a las funciones permitidas según su rol.            |                          |                    |                                 |                                  |





*Tabla 13. Tabla de descripción textual. RF-12 Dashboard de optimización ferroviaria.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                     |                                                                                   |                       |                |                                       |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| RF-12<br>Dashboard de optimización ferroviaria | RF-12                                                                             | Necesidad relacionada | Prioridad 9/10 | Dashboard de optimización ferroviaria | Visualización de optimización.. |
| Descripción                                    | El sistema debe mostrar resultados de asignación óptima de trenes en la interfaz. |                       |                |                                       |                                 |
| Justificación                                  | Permite a los operadores tomar decisiones basadas en datos.                       |                       |                |                                       |                                 |
| Origen (Interesado)                            | Cliente (Operador).                                                               |                       |                |                                       |                                 |
| Criterio de aceptación / Validación            | El dashboard refleja recomendaciones de trenes y vagones en tiempo real.          |                       |                |                                       |                                 |

*Tabla 14. Tabla de descripción textual. RF-13 Monitoreo de estado del sistema.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES               |                                                                                     |                       |                |                                 |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| RF-13<br>Monitoreo de estado del sistema | RF-13                                                                               | Necesidad relacionada | Prioridad 8/10 | Monitoreo de estado del sistema | Monitoreo de estado. |
| Descripción                              | El sistema debe indicar cámaras activas, objetos detectados y última actualización. |                       |                |                                 |                      |
| Justificación                            | Asegura transparencia y control operativo.                                          |                       |                |                                 |                      |
| Origen (Interesado)                      | Cliente (Operador).                                                                 |                       |                |                                 |                      |
| Criterio de aceptación / Validación      | El sistema muestra estado actualizado en la interfaz principal..                    |                       |                |                                 |                      |

*Tabla 15. Tabla de descripción textual. RF-14 Generación de reportes históricos.*

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                    |                                                                       |                          |                   |                                      |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| RF-14<br>Generación de<br>reportes históricos | RF-14                                                                 | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>8/10 | Generación de<br>reportes históricos | Generación de<br>reportes. |
| Descripción                                   | El sistema debe permitir acceso a datos pasados de ocupación y flujo. |                          |                   |                                      |                            |
| Justificación                                 | Facilita análisis y planificación futura.                             |                          |                   |                                      |                            |
| Origen (Interesado)                           | Cliente (Analista).                                                   |                          |                   |                                      |                            |
| Criterio de aceptación /<br>Validación        | Los reportes históricos se generan correctamente y son exportables.   |                          |                   |                                      |                            |

### 2.3. Requerimientos No Funcionales.

El proyecto tiene una serie de requerimientos no funcionales explicados a continuación

**RNF-1 Escalabilidad por microservicios.** El sistema debe estar basado en microservicios independientes para permitir escalabilidad modular.

**RNF-2 Rendimiento en tiempo real.** El sistema debe procesar video en tiempo real con latencia menor a 1 segundo por fotograma y actualizar métricas cada  $\leq 5$  segundos.

**RNF-3 Confiabilidad y disponibilidad.** El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 99% en operación continua y tolerancia a fallos en cámaras o conexiones.

**RNF-4 Seguridad de datos.** El sistema debe implementar encriptación de datos en tránsito y reposo, además de control de acceso por roles.

**RNF-5 Compatibilidad.** El frontend debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y el backend compatible con Linux y Windows.

**RNF-6 Usabilidad.** La interfaz debe ser intuitiva y permitir visualización clara de métricas y alertas sin necesidad de capacitación extensa.



**RNF-7 Mantenibilidad.** El sistema debe tener código versionado en repositorios separados y contar con documentación técnica y guías de despliegue.

## 2.4. Tablas de descripción textual de Requerimientos No Funcionales.

*Tabla 16. Tabla de descripción textual. RNF-1 Escalabilidad por microservicios.*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES                |                                                                                                          |                          |                   |                                        |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| RNF-1<br>Escalabilidad por<br>microservicios | RNF-1                                                                                                    | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>9/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Despliegue<br>modular de<br>servicios. |
| Descripción                                  | La arquitectura debe estar basada en microservicios independientes para permitir escalabilidad modular.  |                          |                   |                                        |                                        |
| Justificación                                | Facilita la evolución futura y la integración de nuevas funcionalidades sin afectar el sistema completo. |                          |                   |                                        |                                        |
| Origen (Interesado)                          | Equipo técnico.                                                                                          |                          |                   |                                        |                                        |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación    | Se pueden añadir nuevas cámaras o estaciones sin afectar el rendimiento global.                          |                          |                   |                                        |                                        |

*Tabla 17. Tabla de descripción textual. RNF-2 Rendimiento en tiempo real.*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES             |                                                                                               |                          |                    |                                        |                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| RNF-2 Rendimiento<br>en tiempo real       | RNF-2                                                                                         | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>10/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Despliegue<br>modular de<br>servicios. |
| Descripción                               | El sistema debe procesar video en tiempo real con latencia mínima (<1 segundo por fotograma). |                          |                    |                                        |                                        |
| Justificación                             | Garantiza que las decisiones operativas se basen en datos actualizados.                       |                          |                    |                                        |                                        |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Operador).                                                                           |                          |                    |                                        |                                        |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación | El dashboard refleja métricas con actualización cada $\leq 5$ segundos.                       |                          |                    |                                        |                                        |



*Tabla 18. Tabla de descripción textual. RNF-3 Confiabilidad y disponibilidad.*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES              |                                                                                 |                          |                    |                                        |                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| RNF-3<br>Confiabilidad y<br>disponibilidad | RNF-3                                                                           | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>10/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Despliegue<br>modular de<br>servicios. |
| Descripción                                | El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 99% en operación continua. |                          |                    |                                        |                                        |
| Justificación                              | El metro requiere un sistema confiable para no interrumpir el servicio.         |                          |                    |                                        |                                        |
| Origen (Interesado)                        | Cliente (Administrador).                                                        |                          |                    |                                        |                                        |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación  | El sistema se mantiene operativo incluso ante fallos de cámaras o conexiones.   |                          |                    |                                        |                                        |

*Tabla 19. Tabla de descripción textual. RNF-4 Seguridad de datos.*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES             |                                                                                                                   |                          |                    |                                        |                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| RNF-4 Seguridad<br>de datos               | RNF-4                                                                                                             | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>10/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Encriptación y<br>control de<br>acceso. |
| Descripción                               | El sistema debe implementar encriptación de datos en tránsito y en reposo, además de control de acceso por roles. |                          |                    |                                        |                                         |
| Justificación                             | Protege la información sensible de usuarios y operaciones.                                                        |                          |                    |                                        |                                         |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Administrador).                                                                                          |                          |                    |                                        |                                         |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación | Los datos transmitidos están cifrados y los usuarios acceden solo a funciones permitidas.                         |                          |                    |                                        |                                         |



*Tabla 20. Tabla de descripción textual. RNF-5 Compatibilidad.*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES             |                                                                                                        |                          |                   |                                        |                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| RNF-5<br>Compatibilidad                   | RNF-5                                                                                                  | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>7/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Compatibilidad<br>multiplataforma. |
| Descripción                               | El frontend debe ser accesible desde navegadores modernos y el backend compatible con Linux y Windows. |                          |                   |                                        |                                    |
| Justificación                             | Asegura que el sistema pueda usarse en diferentes entornos.                                            |                          |                   |                                        |                                    |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Analista).                                                                                    |                          |                   |                                        |                                    |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación | El sistema funciona correctamente en Chrome, Edge y Firefox, y se despliega en Linux/Windows.          |                          |                   |                                        |                                    |

*Tabla 21. Tabla de descripción textual. RNF-6 Usabilidad.*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES             |                                                                                               |                          |                   |                                        |                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| RNF-6 Usabilidad                          | RNF-6                                                                                         | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>7/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Compatibilidad<br>multiplataforma. |
| Descripción                               | La interfaz debe ser intuitiva y permitir visualización clara de métricas y alertas.          |                          |                   |                                        |                                    |
| Justificación                             | Mejora la experiencia de operadores y analistas.                                              |                          |                   |                                        |                                    |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Analista).                                                                           |                          |                   |                                        |                                    |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación | El sistema funciona correctamente en Chrome, Edge y Firefox, y se despliega en Linux/Windows. |                          |                   |                                        |                                    |



*Tabla 22. Tabla de descripción textual. RNF-7 Mantenibilidad..*

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES             |                                                                                               |                          |                   |                                        |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| RNF-7<br>Mantenibilidad                   | RNF-7                                                                                         | Necesidad<br>relacionada | Prioridad<br>8/10 | Caso de uso /<br>Evento<br>relacionado | Gestión modular<br>del código. |
| Descripción                               | El código debe estar versionado en repositorios separados y contar con documentación técnica. |                          |                   |                                        |                                |
| Justificación                             | Facilita la actualización y corrección de errores                                             |                          |                   |                                        |                                |
| Origen (Interesado)                       | Cliente (Operador).                                                                           |                          |                   |                                        |                                |
| Criterio de<br>aceptación /<br>Validación | Los repositorios permiten despliegue independiente y están documentados.                      |                          |                   |                                        |                                |

## Capítulo 3. Diagramación de software

### 3.1. Diagrama de Flujo de Datos.

A continuación se puede observar el diagrama de flujo de datos del sistema. En el cual se evidencia el flujo de recorrido de toda la información del proyecto, y la identificación de módulos principales.

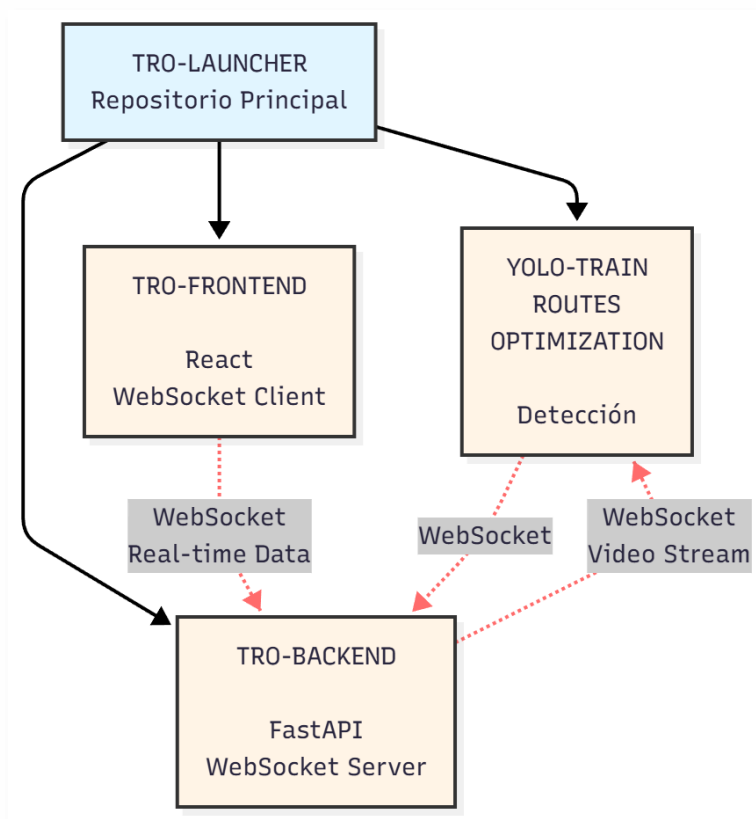
*Ilustración 7. Diagrama de Flujo de Datos. Fuente propia*



### 3.2. Diagrama de Arquitectura.

A continuación se puede observar el diagrama de arquitectura del sistema. El detalle específico de toda la arquitectura se puede encontrar en el capítulo de Arquitectura del sistema.

*Ilustración 8. Diagrama de Arquitectura Sistema TORNS. Fuente propia*







**UNIVERSIDAD LIBRE®**  
Personería Jurídica No. 192 de 1946 de Mingobierno  
NIT.: 860.013.798-5

Miembro de la  
Asociación Colombiana  
de Universidades

---

## Capítulo 4. Diseño de Interfaz de Usuario



---

## Capítulo 5. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se organiza bajo un enfoque distribuido basado en microservicios, el cual permite la separación clara de responsabilidades y la escalabilidad independiente de cada componente. La estructura se compone de tres capas principales. La primera es la capa de presentación, implementada en React.js, encargada de la interacción directa con el usuario, la visualización de métricas, el análisis de datos y la configuración del sistema.

La segunda corresponde a la capa de lógica de negocio, desarrollada con FastAPI, que administra los flujos de datos provenientes del módulo de detección, gestiona la base de datos, ejecuta los algoritmos de optimización y expone los servicios REST. La tercera capa es el módulo de detección basado en YOLO, responsable de procesar continuamente los flujos de video de las estaciones, identificar personas, generar métricas de afluencia y transmitir la información hacia el backend.

Esta organización favorece la respuesta en tiempo real, la separación de responsabilidades y la posibilidad de escalar o mejorar cada módulo de manera independiente.



---

### 5.1. YOLO Train Routes Optimization

Es posible acceder al código fuente a través del siguiente enlace.

5arSanti. (s. f.). *GitHub - 5arSanti/yolo-train-routes-optimization*. GitHub.

<https://github.com/5arSanti/yolo-train-routes-optimization>

El módulo YOLO Train Routes Optimization constituye el núcleo de la detección basada en visión por computadora. Este componente emplea modelos YOLO v8 y v11 entrenados para identificar personas en entornos de transporte masivo, operando sobre flujos de video adquiridos en tiempo real desde cámaras IP. Para cumplir con su propósito, el sistema apoya su funcionamiento en OpenCV para el procesamiento de imágenes, PyTorch como framework de aprendizaje profundo y NumPy para el manejo eficiente de operaciones numéricas.

El módulo ofrece capacidades avanzadas como la detección precisa del volumen de personas presentes en las estaciones, la generación automática de conteos y la identificación del movimiento de los usuarios mediante técnicas de tracking entre fotogramas consecutivos. Asimismo, produce métricas de afluencia que permiten reconocer patrones de densidad, picos de demanda y comportamiento dinámico de los flujos de pasajeros.



---

## 5.2. TRO Backend

Es posible acceder al código fuente a través del siguiente enlace.

5arSanti. (s. f.). *GitHub - 5arSanti/tro-backend: Repositorio for Train Routes*

*Optimization Backend Project*. GitHub. <https://github.com/5arSanti/tro-backend>

El backend constituye la capa encargada de coordinar el flujo funcional del sistema.

Mediante el uso de FastAPI, SQLAlchemy, Uvicorn y Pydantic, esta componente procesa los datos enviados por el módulo de detección, gestiona la persistencia de la información en la base de datos y ejecuta algoritmos de optimización con base en la demanda registrada.

El backend ofrece endpoints que permiten la consulta de estadísticas, la recepción de datos de detección, la obtención del nivel de ocupación por estación y la emisión de recomendaciones operativas. Además, incorpora métodos especializados para el cálculo del número de vagones requeridos, la frecuencia óptima de trenes en función de la demanda y la predicción de patrones futuros mediante modelos de series temporales.

Este módulo actúa como puente entre el sistema de detección y la capa de visualización, consolidando la información necesaria para la toma de decisiones operativas.



---

### 5.3. TRO Frontend

Es posible acceder al código fuente a través del siguiente enlace.

5arSanti. (s. f.). *GitHub - 5arSanti/tro-frontend: Repositorio for Train Roputes*

*Optimization Frontend Project.* GitHub. <https://github.com/5arSanti/tro-frontend>

El frontend constituye la interfaz desde la cual operadores y analistas acceden a la información procesada. Este módulo se desarrolla con React.js y se complementa con herramientas como Vite, Chart.js y Axios para el desarrollo ágil, la visualización gráfica y la comunicación con el backend. El sistema presenta paneles de control en tiempo real que permiten monitorear estaciones, supervisar niveles de ocupación, identificar alertas operativas y acceder a análisis históricos.

También integra funcionalidades para configurar parámetros del sistema, ajustar cámaras, revisar reportes descargables y gestionar rutas operacionales. Esta capa favorece una interacción intuitiva y eficiente, permitiendo que los datos derivados del análisis automático se conviertan en información útil para los operadores del sistema de transporte.



---

## **Capítulo 6. Desarrollo - Entrenamiento del modelo**

En la fase de entrenamiento del modelo y la la capa de visión por computadora se emplean YOLO como modelo principal de detección, OpenCV para el procesamiento de videos, PyTorch para operaciones de aprendizaje profundo y NumPy para cálculos optimizados.

La arquitectura del modelo esta compuesta por una red neuronal convolucional (CNN) basada en la arquitectura YOLO, específicamente la versión YOLO11s (Optimizada para rapidez y eficiencia).

Esta arquitectura pertenece a la familia de modelos YOLOv11, que siguen la filosofía de detección de objetos en una sola pasada (single-shot detection), donde el modelo predice directamente las coordenadas de los objetos y sus clases en una sola inferencia.

YOLO11s, utiliza internamente una red convolucional profunda para extraer las características visuales de las imágenes.



Está basada en una arquitectura tipo CSP (Cross Stage Partial Network), que mejora la eficiencia dividiendo las capas y reduciendo el cómputo sin perder Red neuronal convolucional (CNN) basada en la arquitectura YOLO, específicamente la versión YOLO11s (Optimizada para rapidez y eficiencia).

*Ilustración 9. Configuración del entrenamiento del modelo.*

```
clear_folder("runs/detect/train")

model = YOLO("yolo11s.pt")

model.train(
    data="data.yaml",
    model="yolo11s.pt",
    epochs=60,
    imgsz=512,
    batch=16,
    workers=8,
    amp=True,

    # AUGMENTATION – VALIDADO PARA YOLO11
    hsv_h=0.015,      # variación ligera de tono
    hsv_s=0.7,        # saturación fuerte (útil en exteriores)
    hsv_v=0.4,        # variación de brillo moderada
    degrees=5.0,      # rotación suave (personas no deben rotarse mucho)
    translate=0.10,    # desplazamiento leve
    scale=0.50,       # zoom in/out moderado
    shear=1.5,        # deformación suave
    perspective=0.0005, # perspectiva muy ligera
    flipud=0.0,       # NO voltear verticalmente personas
    fliplr=0.5,       # flip horizontal si es natural
    mosaic=1.0,       # mosaico activado (muy útil)
    mixup=0.10,      # mezcla suave
    copy_paste=0.0,   # no recomendado para humanos
    erasing=0.4,      # borrado aleatorio útil, sin exagerar
    crop_fraction=1.0, # 1.0 = sin recorte agresivo
)
```

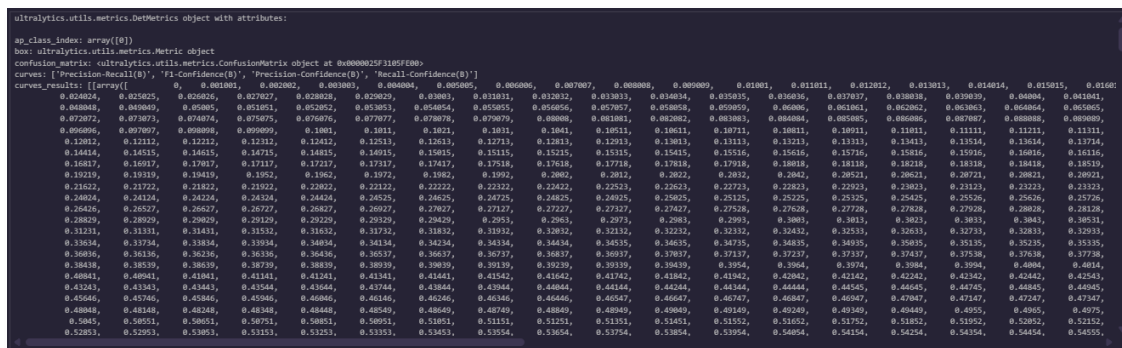


## 6.1. Ejecución del entrenamiento

El entrenamiento del modelo se realiza durante 60 épocas, utilizando un conjunto de datos con imágenes organizadas en carpetas de entrenamiento y validación, que incluye 1 clase diferentes. Cada imagen es procesada a una resolución de 640×640 píxeles, lo que garantiza una entrada uniforme a la red.

El proceso se ejecuta sobre una GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, que acelera las operaciones de cálculo intensivo necesarias para la optimización del modelo. En cada época, el sistema toma lotes de imágenes, calcula las predicciones y ajusta los pesos internos de la red mediante retropropagación, con el fin de minimizar los errores de detección y clasificación.

*Ilustración 10. Epocas de entrenamiento del modelo. Fuente: Propia*

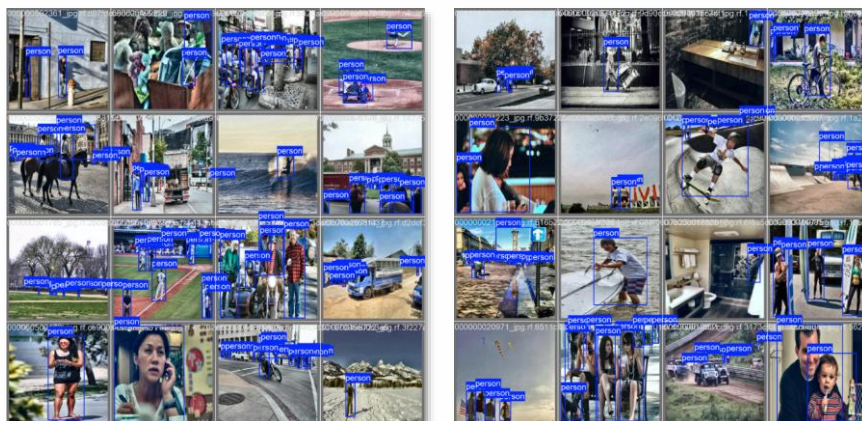




## 6.2. Imágenes de validación y predicción.

A continuación se pueden evidenciar algunas predicciones realizadas con el modelo, en personas reales.

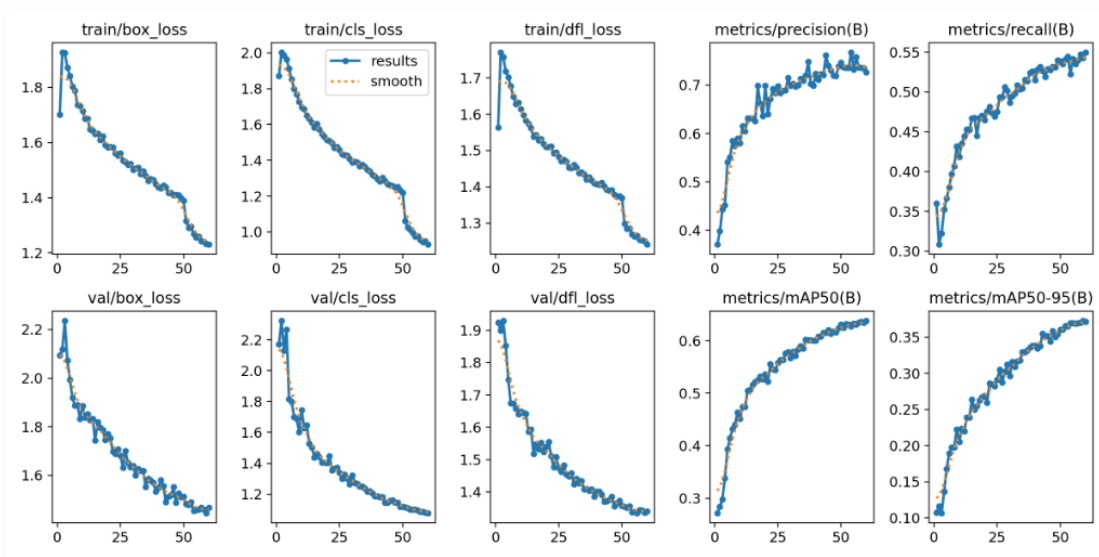
*Ilustración 11. Imágenes de validación y predicción. Fuente: Propia*



Durante el entrenamiento del modelo, las métricas registradas muestran un comportamiento óptimo de convergencia y desempeño.

Las pérdidas de entrenamiento y validación (box\_loss, cls\_loss, dfl\_loss) presentan una disminución progresiva y estable a lo largo de las 40 épocas, evidenciando un ajuste efectivo de los parámetros sin signos de sobreajuste.

*Ilustración 12. Métricas y curvas de entrenamiento del modelo YOLO a lo largo de las 60 épocas.*





**UNIVERSIDAD LIBRE®**

Personería Jurídica No. 192 de 1946 de Mingobierno  
NIT: 860.013.798-5

Miembro de la  
Asociación Colombiana  
de Universidades

---

## Capítulo 7. Base de datos



---

## Capítulo 8. Desarrollo - Backend/API

En la capa backend se integran FastAPI como framework principal, Uvicorn como servidor ASGI, SQLAlchemy para la definición y gestión de modelos de base de datos y Pydantic para la validación de datos.



---

## Capítulo 9. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual

Para la interfaz de usuario se utilizan React, Vite y Axios como núcleo funcional. La gestión de versiones se soporta en Git y GitHub, con el uso de submódulos para mantener repositorios independientes pero conectados, lo que permite una estructura modular adecuada para equipos distribuidos.



**UNIVERSIDAD LIBRE®**

Personería Jurídica No. 192 de 1946 de Mingobierno  
NIT.: 860.013.798-5

Miembro de la  
Asociación Colombiana  
de Universidades

---

## Capítulo 10. Fase de pruebas



---

## Capítulo 11. Referencias

Li C, Tang J, Zhang J, Zhao Q, Wang L, Li J (2023) Integrated optimization of urban rail transit line planning, timetabling and rolling stock scheduling. PLoS ONE 18(5): e0285932.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285932>

Liang, J., Lyu, G., Teo, C., & Gao, Z. (2023). Online Passenger Flow Control in Metro Lines. Operations Research, 71(2), 768-775. <https://doi.org/10.1287/opre.2022.2417>

Hartmann Tolić, I., Nyarko, E. K., & Ceder, A. (2020). Optimization of Public Transport Services to Minimize Passengers' Waiting Times and Maximize Vehicles' Occupancy Ratios. Electronics, 9(2), 360. <https://doi.org/10.3390/electronics9020360>

Lin, C., Wang, K., Wu, D., & Gong, B. (2020). Passenger Flow Prediction Based on Land Use around Metro Stations: A Case Study. Sustainability, 12(17), 6844. <https://doi.org/10.3390/su12176844>

Velastin, S. A., Fernández, R., Espinosa, J. E., & Bay, A. (2020). Detecting, Tracking and Counting People Getting On/Off a Metropolitan Train Using a Standard Video Camera. Sensors, 20(21), 6251. <https://doi.org/10.3390/s20216251>

Long, S., Luan, X., & Corman, F. (2021). Passenger-oriented rescheduling of trains and rolling stock for handling large passenger demand: linearized models with train capacity constraint. Transportmetrica B Transport Dynamics, 9(1), 641-672. <https://doi.org/10.1080/21680566.2021.1932638>

Schettini, T., Jabali, O., & Malucelli, F. (2022). Demand-Driven Timetabling for a Metro Corridor Using a Short-Turning Acceleration Strategy. Transportation Science, 56(4), 919-937. <https://doi.org/10.1287/trsc.2021.1118>



---

Zhang, H., & Ni, S. (2022). Train Scheduling Optimization for an Urban Rail Transit Line: A Simulated-Annealing Algorithm Using a Large Neighborhood Search Metaheuristic. Journal Of Advanced Transportation, 2022, 1-17. <https://doi.org/10.1155/2022/9604362>

Zhang, R., Yin, S., Ye, M., Yang, Z., & He, S. (2021). A Timetable Optimization Model for Urban Rail Transit with Express/Local Mode. Journal Of Advanced Transportation, 2021, 1-15. <https://doi.org/10.1155/2021/5589185>

TORNS Team. (2026). Presupuesto de Proyecto – TORNS (Gestión de Proyectos) . [https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/johels-ariasb\\_unilibre\\_edu\\_co/IQA3\\_ZmES9TvTqNbtX8LuEFBAXC\\_4kkvK\\_J28BoO7Ld2MGs?e=b2cuQF](https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/johels-ariasb_unilibre_edu_co/IQA3_ZmES9TvTqNbtX8LuEFBAXC_4kkvK_J28BoO7Ld2MGs?e=b2cuQF)

TORNS Team. (2026). Estructura de desglose del trabajo - TORNS | Lucidspark. (s. f.). [https://lucid.app/lucidspark/a6bcf639-b73e-4a2a-8345-af9c90970d87/edit?viewport\\_loc=-272%2C12%2C8494%2C3843%2C0\\_0&invitationId=inv\\_72d99aed-5ab6-4ab9-86aa-7709c65d0c29](https://lucid.app/lucidspark/a6bcf639-b73e-4a2a-8345-af9c90970d87/edit?viewport_loc=-272%2C12%2C8494%2C3843%2C0_0&invitationId=inv_72d99aed-5ab6-4ab9-86aa-7709c65d0c29)